

Ap

ARes/ComNet — 2019-2020

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

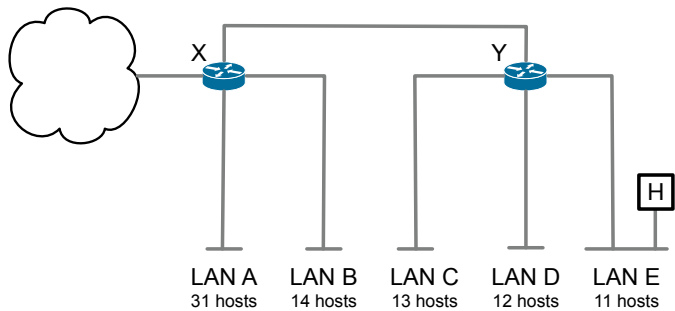
Ap

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

1 Couche réseau (6.5 points)

Une entreprise possède le réseau suivant :



1. Vous êtes l'administrateur réseau. Allouez des adresses IPv4 à chacun des sous-réseaux à partir d'un bloc qui commence à 100.1.128.0. Procédez du sous-réseau avec le plus grand nombre de hôtes au plus petit. Remplissez le nombre de lignes nécessaires du tableau suivant :

nom du sous-réseau	adresse réseau et longueur de préfix	netmask	adresse de diffusion
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .

2. De quelle taille de préfix auriez-vous besoin pour ce réseau ? Proposez la solution la plus compacte et justifiez la.

3. Remplissez le nombre de lignes nécessaires du tableau suivant afin d'établir la table de routage de l'hôte **H** situé dans le LAN **E** en supposant que son interface réseau soit identifiée par **i1**.

destination	masque	passerelle	interface
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	

4. Remplissez le nombre de lignes nécessaires du tableau suivant afin d'établir la table de routage du routeur **X**. L'interface **i1** est connectée à l'Internet via la passerelle 80.0.2.24 à travers un réseau de préfix /30 ; l'interface **i2** est connectée au routeur **Y** ; et les interfaces **i3** et **i4** sont connectées aux LAN **A** et **B**, respectivement.

destination	masque	passerelle	interface
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	

5. Si un paquet destiné à l'hôte **H** arrive au routeur **Y** et que le routeur n'a pas d'état enregistré concernant l'hôte, quels paquets seront échangés avant que le routeur ne relaye le paquet et quel sera le résultat de cet échange ?

ARes/ComNet — 2019-2020

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

2 Couche transport (6.5 points)

1. Deux mécanismes de régulation du débit d'émission sont intégrés à TCP. Précisez lesquels et leurs buts.

2. Précisez ce qu'est la congestion dans un réseau informatique, indiquez où elle prend place et décrivez ses conséquences directes.

Le contrôle de congestion permet à l'émetteur de détecter la congestion dans le réseau en surveillant les acquittements et en contrôlant son débit d'envoi. Dans ce qui suit, *cwind* représente la fenêtre de congestion et *ssthreshold*, le seuil du *slow start*.

3. En *slow start*, quelle serait la valeur de *cwind* suite à la réception de 3 ACK avant l'expiration de la temporisation ?

4. Que se passe-t-il quand la valeur de *cwind* atteint la valeur de *ssthreshold* ? Pourquoi TCP se comporte ainsi ?

Considérons une communication entre un émetteur A et un destinataire B avec les hypothèses suivantes :

- RTT (Round Trip Time) : temps d'aller-retour entre A et B, est constant et est égal à **20 ms**.
- Pas de congestion.
- AWnd : La taille de la fenêtre de réception est égale à **24 Ko**.
- MSS (Maximum Segment Size) : la taille maximale du segment est de **1,5 Ko**.
- *cwind.init* : la valeur initiale de la fenêtre de congestion est de **3 MSS**

5. Combien de temps faut-il avant que la fenêtre de réception AWnd complète puisse être envoyée pour la première fois ?

6. Supposons que la fenêtre de congestion *cwind* soit définie sur **18 Ko** et qu'un timeout expire. Quelle serait la taille de *cwind* pour les cinq prochaines transmissions ? Supposons que la taille du segment maximale est de **1 Ko**.

7. Quel type de problème de synchronisation globale avec le contrôle de congestion de TCP pourrait se produire et pourquoi ?

ARes/ComNet — 2019-2020**Examen réparti 2 : Sujet version A en Français****Net****Durée totale : 2h00****Autorisé :** Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)**Non autorisés :** Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici **3** feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet.

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

Net**3 Analyse de trame (7 points)**

Les informations partielles ci-dessous correspondent à différentes trames Ethernet (capturés sans préambule, ni contrôle d'erreur) interceptées par un logiciel d'analyse de trames sur une machine sonde. Le numéro de trame indique l'ordre d'observation de celle-ci. Vous disposez des annexes 1 (pages 7) et 2 (pages 8) pour aider votre analyse :

Trame n°1 (capture en hexadécimal et partiellement en ASCII) :

```
62 f4 45 b6 6c 64 a4 83 e7 4a 77 be 08 00 45 00   b.E.l.d...Jw...E.
00 41 99 6f 00 00 40 11 75 0a ac 14 0a 09 ac 14   .A.o..@.u.....
0a 01 f0 e2 00 35 00 2d ac be bf 45 01 00 00 01   .....5.-...E....
00 00 00 00 00 00 05 70 6c 65 34 31 0a 70 6c 61   .....ple41.pla
6e 65 74 2d 6c 61 62 02 65 75 00 00 01 00 01   net-lab.eu....
```

Trame n°2 (pas de capture disponible)**Trame n°3** (capture seulement en hexadécimal) :

```
62 f4 45 b6 6c 64 a4 83 e7 4a 77 be 08 00 45 00
00 34 a0 38 00 00 01 11 63 57 ac 14 0a 09 84 e3
7b 29 a0 37 82 9b 00 20 26 b1 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00
```

Trame n°4 (capture seulement en hexadécimal) :

```
a4 83 e7 4a 77 be 62 f4 45 b6 6c 64 08 00 45 00
00 38 df bd 00 00 40 01 2e d5 ac 14 0a 01 ac 14
0a 09 0b 00 ab 5b 00 00 00 00
```

...

Trame n°N (pas de capture disponible)**Trame n°N+1** (capture seulement en hexadécimal) :

```
a4 83 e7 4a 77 be 62 f4 45 b6 6c 64 08 00 45 00
00 38 2e 99 00 00 2c 01 aa 02 84 e3 7b 29 ac 14
0a 09 03 03 ce 91 00 00 00 00
```

1. Pour la **trame n°1**, indiquez quels sont les protocoles utilisés par les différentes couches (réseau, transport et application). Précisez quel est le but exact de cette trame.

2. Pour la **trame n°3**, quel est le protocole utilisé par la couche de transport ? Quels peuvent être les bénéfices à utiliser ce protocole ?

3. Pour la **trame n°4**, quel est le protocole utilisé par la plus haute couche mise en jeu ? Quel est le but de ce protocole dans un cas général ?

4. Pour la **trame n°4**, l'adresse source de la couche réseau est-elle différente de l'adresse destination de la **trame n°3** ? Pourquoi ?

5. Pour la **trame n°N+1**, qu'est-ce qui diffère de la **trame n°4** ? Expliquez cette différence.

6. Quel est le but de cet échange ? Quelle ligne de commande Unix peut générer celui-ci ?

7. Donner une méthode pour rendre cet échange parallélisable (envoyer R requêtes directement sans avoir à attendre les réponses).

Annexe 1

Structure de la trame Ethernet

Trame présentée sans préambule ni CRC :

```

+---48-bits---+---48-bits---+16b+--- - - - +
| adresse | adresse |type| données |
|destination| source |   |         |
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4)
0x0806 = ARP
0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Structure du paquet IPv4

```

<-----32bits----->
<-4b-> <-8bits-><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Ver | IHL | TOS | Longueur totale |
+-----+-----+-----+-----+
| Identificateur | FI | FO |
+-----+-----+-----+-----+
| TTL | Protocole | Somme de ctrl (entête) |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Source |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Destination |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Ver = Version d'IP
IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)
TOS = Type de service
Longueur totale du paquet IP (en octets)
FI (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation
(Réservé|Ne pas fragmenter|Fragment suivant existe)
FO (13 bits suivants) = Décalage du fragment
* valeur à multiplier par 8 octets
TTL = Durée de vie restante
Quelques protocoles transportés :
1 = ICMP 33 = DCCP
2 = IGMP 41 = IPv6 Encapsulation
6 = TCP 89 = OSPF
17 = UDP 132 = SCTP...

Structure du message ICMP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Type | Code | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
| Variable |
+-----+-----+-----+-----+
... Datagramme original + 8 octets
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types ICMP : 0 = Echo response
3 = Destination Unreachable
5 = Redirection
8 = Echo request
11 = Time exceed

Structure de segment TCP

```

<-----32bits----->
<-4b-> <-6bits-><-----16bits----->

```

```

+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro de Séquence |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro d'Acquittement |
+-----+-----+-----+-----+
| THL | Flag | Taille Fenêtre |
+-----+-----+-----+-----+
| Somme de ctrl (message) | Pointeur d'Urgence |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (en mots de 32 bits)
Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite
1er = URG 4me = RST
2me = ACK 5me = SYN
3me = PSH 6me = FIN
Options = suites d'option codées sur
* 1 octet à 00 = Fin des options (si besoin)
* 1 octet à 01 = NOP (pas d'opération)
* plusieurs octets de type TLV
T = un octet de type:
2 = MSS (taille maximum de segment)
3 = Window scale (adap. taille de la fenêtre)
4 = TCP SACK Permitted
8 = Timestamps (estampilles temporelles)
L = un octet pour la taille totale de l'option
V = valeur de l'option (sur L-2 octets)

Structure de datagramme UDP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Longueur UDP | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques services associés aux ports

```

ssh      22/tcp      ssh      22/udp
smtp     25/tcp      smtp     25/udp
domain   53/tcp      domain   53/udp
www      80/tcp      www      80/udp
pop-3    110/tcp     pop-3    110/udp ...

```

DNS

```

< 2o.>< 2o.><2o.>< 2o.><2o.>< 2o.>< Qo.><Ro.>< So.>< Io.>
+-----+-----+-----+-----+ -+ -+ -+ -+ -+
|Ident|Flags|NbQu|NbRep|NbSR|NbInf|Quest|Rép.|Serv.|Info.|
+-----+-----+-----+-----+ -+ -+ -+ -+ -+

```

* Ident = Identificateur d'échange
* Flags = Indicateurs de paramètres DNS. Le bit de poids fort spécifie si c'est une requête (0) ou une réponse (1).
* NbQu = Nombre de questions
* NbRep = Nombre de champs réponses
* NbSR = Nombre de champs de serveurs DNS de référence
* NbInf = Nombre de champs d'informations additionnelles

Une question:
<---N-octets---><2octets><2octets>

```

+-----+-----+-----+-----+
| Nom | Type | Classe |
+-----+-----+-----+-----+

```

```

Un champ réponse/référence/information:
<Octets>< 2o. >< 2o. ><4octets>< 2o. ><---D-octets-->
+-----+-----+-----+-----+ -+ -+ -+ -+ -+
| Nom | Type | Classe | T.T.L. | Taille | Données |
+-----+-----+-----+-----+ -+ -+ -+ -+ -+

```

* Nom : chaque nom de label est précédé par un octet indiquant le nombre de caractères ASCII le composant (si valeur < 63, sinon 0xC0+N indique un renvoi au Nieme octet par rapport au

début du message DNS de la valeur N de l'octet suivant.
Termine par 0x00.

* Quelques type :

1 = A (adresse IPv4) 12 = PTR (pointeur de nom)
2 = NS (nom de serveur DNS) 15 = MX (serveur de mail)
5 = CNAME (alias) 28 = AAAA (adresse IPv6)

* Classe : 1 = Internet

* T.T.L. : validité en secondes

* Taille : longueur des données en octets

* Données : Nom (pour NS et CNAME)

Priorité (2 octets) puis Nom (pour MX)

Adresses (pour A : 4 octets, 16 octets pour AAAA)...

Annexe 2

Encodage décimal et hexadécimal des 128 caractères ASCII

dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII
000	00	(nul)	032	20	␣	064	40	@	096	60	`
001	01	(soh)	033	21	!	065	41	A	097	61	a
002	02	(stx)	034	22	"	066	42	B	098	62	b
003	03	(etx)	035	23	#	067	43	C	099	63	c
004	04	(eot)	036	24	\$	068	44	D	100	64	d
005	05	(enq)	037	25	%	069	45	E	101	65	e
006	06	(ack)	038	26	&	070	46	F	102	66	f
007	07	(bel)	039	27	'	071	47	G	103	67	g
008	08	(bs)	040	28	(	072	48	H	104	68	h
009	09	(tab)	041	29	)	073	49	I	105	69	i
010	0A	(lf)	042	2A	*	074	4A	J	106	6A	j
011	0B	(vt)	043	2B	+	075	4B	K	107	6B	k
012	0C	(np)	044	2C	,	076	4C	L	108	6C	l
013	0D	(cr)	045	2D	-	077	4D	M	109	6D	m
014	0E	(so)	046	2E	.	078	4E	N	110	6E	n
015	0F	(si)	047	2F	/	079	4F	O	111	6F	o
016	10	(dle)	048	30	0	080	50	P	112	70	p
017	11	(dc1)	049	31	1	081	51	Q	113	71	q
018	12	(dc2)	050	32	2	082	52	R	114	72	r
019	13	(dc3)	051	33	3	083	53	S	115	73	s
020	14	(dc4)	052	34	4	084	54	T	116	74	t
021	15	(nak)	053	35	5	085	55	U	117	75	u
022	16	(syn)	054	36	6	086	56	V	118	76	v
023	17	(etb)	055	37	7	087	57	W	119	77	w
024	18	(can)	056	38	8	088	58	X	120	78	x
025	19	(em)	057	39	9	089	59	Y	121	79	y
026	1A	(eof)	058	3A	:	090	5A	Z	122	7A	z
027	1B	(esc)	059	3B	;	091	5B	[	123	7B	{
028	1C	(fs)	060	3C	<	092	5C	\	124	7C	
029	1D	(gs)	061	3D	=	093	5D	]	125	7D	}
030	1E	(rs)	062	3E	>	094	5E	^	126	7E	~
031	1F	(us)	063	3F	?	095	5F	_	127	7F	␣

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
